生態シミュレーション

仕様全体の図解資料　詳細補完版

説明資料 v1.2 ｜ 図解69枚＋表紙 ｜ A・B草案 / 未実装

戦闘を追える

成立 → 再判定 → 損害 → 防御 → 待機

移動を比較できる

到達形 / 地形費 / 通行 / 二歩と競合

餌の違いを読める

全種の発生元 / 栄養 / 食性 / 特有の作用

生活へつなげる

有限採食 / 捕食と死骸 / 成長 / 維持

全体系統を保持

30系統の定義 / 20系統の全進化ツリー

項目単位で引ける

入力と条件 / 数値例 / 失敗例 / 本文参照

旧55図は概観として保持し、詳細14図を読み順へ挿入。別冊は追加分だけを収録。

設計計算例であり、ゲームの動作・生存率・処理性能を実測した資料ではありません。

56　戦闘の流れ：攻撃と移動は同じ個体では両立しない

敵がいるだけで自動戦闘せず、可視の候補から一つの基本動作を選ぶ。

判断

別系統の主/動く餌
可視・射程・費用・待機

→

再確認

相手の移動後に距離/射線
対象なしなら費用・実績0

→

一括損害

成立攻撃を同時確定
同時に死亡しても攻撃成立

できること

近接：同セル小型または隣接対象 / 基本E3
遠隔：距離2 / 基本E4 / A×0.85
防御：D×1.25、動作費0、維持は支払う

しないこと

同系統攻撃 / 味方貫通 / 自動反撃
移動して攻撃 / 攻撃直後の新死骸採食
回避率や命中抽選 / 防御による無敵化

遠隔攻撃の翌ターンは近接を含む全攻撃を待機。移動・防御・所在採食は条件内で選べる。

57　攻撃力・防御力・損害を、同じ条件で比較する

計算例：主のbody/appendage/skin=0.5、第一相、固有・枝・環境補正なし。

A基礎 = 6＋6×(2body＋appendage)/3 = 9

D基礎 = 4＋4skin = 6　損害 = max(1, 四捨五入(A−0.5D))

条件	攻撃A	防御D	損害	攻撃側の動作費
近接・通常	9	6	6	E3
近接・相手防御	9	6×1.25 = 7.5	5	E3
距離2・通常	9×0.85 = 7.65	6	5	E4＋翌回待機
D環境等が上限	9	6×1.6 = 9.6	4	近接ならE3

防御の上限1.6は「環境×遮蔽×姿勢」の部分。相・固有・枝は別に掛ける。

二体がHP6へ損害8と4 → 実与損害は4と2へ按分。双方へ撃破全量の経験を与えない。

58　環境適性は、攻撃・防御・移動費を変える

環境は固定。適性は進入禁止ではなく、同じ場所での有利/不利になる。

所在/進入環境	攻撃A	防御D	移動E倍率
得意：攻撃型	1.15	1.05	0.85
得意：防御型	1.05	1.15	0.90
得意：移動型	1.00	1.05	0.75
標準	1.00	1.00	1.00
苦手	0.90	0.90	1.20

掛ける位置と発現率

Aは攻撃者の所在、Dは防御者の所在。
移動は各進入セルの環境。固有特性は
I25% / II50% / III75% / IV100%発現。

例：光帆IV、強風の平地

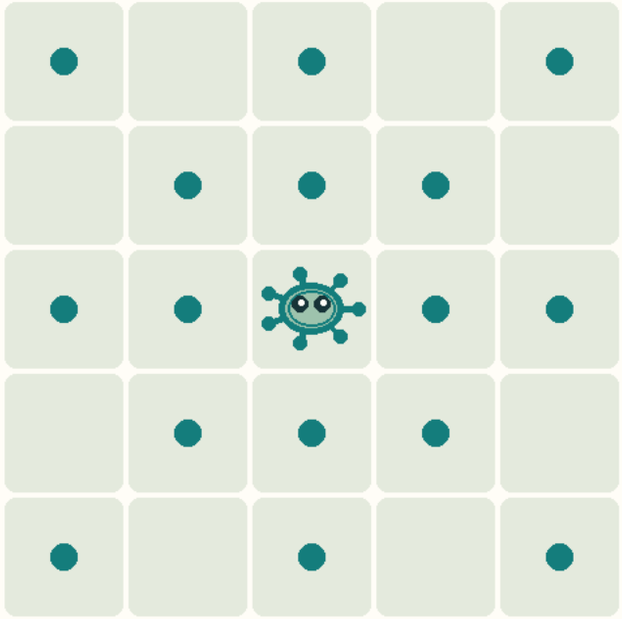
基準E1 × 得意移動0.75 × 固有0.75
= 一歩E0.5625 / 二歩E1.125
維持費の割引は移動費へ重ねない。

同系統でも環境境界を渡れば有利不利が変わる。相の成長と環境適性は別の軸。

59　移動の通行条件：八方向・直進二歩・角抜け禁止

感知範囲の四角形全域を、二歩で自由に移動できるわけではない。

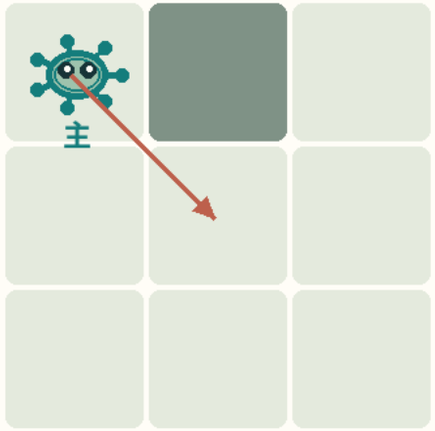
到達できる形



一歩8方向 / 二歩も同じ方向へ直進

(2,1)の到達や折れ曲がりは一動作では不可

斜め・大岩・崖・占有枠



角の脇に大岩

→ 斜め不可

両脇セルと四つの直交辺を確認する。
大岩は通れず、崖は辺を越えられない。
主と餌は重なれる。同枠の交換・追随は
前状態で埋まっているため候補にならない。

二歩の通過/終点とも旧状態で可視・空き・通行可が必要。通過点の餌は食べない。

60　地形の移動費と、二歩予約の失敗

歩数だけでなく、入るセルの地形・環境・固有効率を足し合わせる。

地形	基準倍率	被覆あり	補正/通行
平地 / 浅瀬	1.0	×1.2	倒木/茂みは通れる、地形合成上限1.8
岩	1.3	×1.2	岩の地表と通行不可の大岩は別
深水	1.4	×1.2	水生5系統は深水部分1
泥	1.5	×1.2	植物共生/群体節足は泥部分1

費用の例：標準環境・固有なし

平地→泥の二歩：1＋1.5 = E2.5
泥＋茂み：min(1.8,1.5×1.2) = 1.8
地形適応枝なら1＋0.75×(1.8−1)=1.6

費用が足りても、予約負けなら停止

通過点/終点の全予約に勝つ時だけ成立。
一セルでも負けたら全取消・費用0。
空いた場所への繰上げなし。
移動落選に停止固有の維持割引は付かない。

動作予算は固定費を留保したE。移動先で食べる予定のEを、移動費へ前借りしない。

61　微藻・苔・草・菌：似た外見でも生態が違う

有機一口の基本予算を共有しても、生息場所・回復・増え方・光利用が違う。

微藻



水域/湿潤の浅瀬。成熟齢4、寿命120。

光E2×光量 / 出生待機4 / 有機粒。
深淵触手の微藻吸収固有補正対象。

岩苔



静/寒冷/湿潤の岩/浅瀬。齢6、寿命180。

光生産 / 出生待機6 / 有機粒。
回復適性1.2：同じe1ならHP0.6。

草本



深水以外。成熟齢4、寿命100。

光生産 / 出生待機4 / 種実。
広い分布だが生体Bは一口最大2。

菌膜



湿潤/静/情報/熱/腐食。齢5、寿命80。

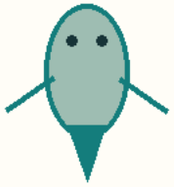
光生産なし / 分解吸収0.7 / 待機5。
有機物→E→B、回復適性1.2。

汎食主の基準例：B2×吸収0.5→e1。回復へ回せば通常HP0.5、苔/菌HP0.6、Eに二重加算しない。

62　動く餌の違い：速さ・寿命・繁殖・捕食の難しさ

水游虫と草棲虫はA0。主生物を避け、植物を食べる独立した餌生物。

水游虫



浅瀬 / 水域・湿潤
移動1：偶数ターンのみ
HP8 / D1 / 寿命40
成熟齢4 / 出生待機4
成熟脱落：栄養卵

草棲虫



深水以外の地表
移動1：毎ターン
HP6 / D1 / 寿命32
成熟齢3 / 出生待機3
通常の脱落餌は作らない

共通：維持0.2 / 植物吸収0.65 / E容量20・B容量8 / 二段階 / 学習9値なし

成熟＋親E12・近傍同種2〜3 → 親E8を子E6/B2へ移転。子はI。

主の捕食：攻撃 → 有限死骸 → 翌ターン以降の実採食。動く餌を直接吸収しない。

動物由来は常に固定の高栄養ではない。死ぬまでの蓄積E/B/Mによって、実際の死骸価値が変わる。

63　種実・胞子・卵・有機粒：何が違うのか

通常脱落の基本B2/M0.1は共通。発生元・食性分類・回復適性を読み分ける。

種実



発生元：成熟草本

植物分類 / 回復適性1

草本の周囲に生じる。孵化しない。

失活胞子



発生元：成熟菌膜

菌・有機分類 / 回復適性1.2

菌の周囲に生じる。胞子から菌を作らない。

栄養卵



発生元：成熟水游虫

動物分類 / 回復適性1

浅瀬に生じる未受精の栄養物。孵化しない。

有機粒



発生元：成熟微藻/岩苔

植物分類 / 回復適性1

水辺/岩など発生元に従う。独自の追加効果なし。

個体別位相の8ターン周期・出生不成立・有限B/M支払・近傍資源枠が必要。生成後12で腐敗。

64　鉱物・因子・情報：同じ「餌」でも役割が違う

材料補給、成長の触媒、行動への体外作用は相互に代用できない。

資源	直接取得の基準例	追加の作用	発生と期限
鉱物片	供給M2 → 主M1	E0 / G0	R_M支払 / 周期4のB3/S23
鉱液滴	供給M1 → 主M0.5	E0 / G0	R_M支払 / 周期3のB3/S23
代謝因子	供給E0.1 → 主e0.05以下	次の有機取得G+1/2/3	草本/菌の脱落10%を置換 / 媒体12
情報	E0.05/単位以下	9値ヘ二成分 / 通常G0	実成果と有償分泌 / 内容期限20

因子は強い効果だけ保持

3ターン以内の次の有機取得一回。重複加算なし。

情報は系統を越えて作用

文脈・鮮度・感度で変化。DNAや感染性は運ばない。

直接取得例は汎食主・aptitude/skin=0.5・固有/枝なし。供給元予算を超えて栄養を作らない。

65　食性で、同じ一口の取り込みが変わる

主生物の基準吸収0.5へ、食性×DNA×固有×枝を掛けて上限を適用する。

食性型	植物	菌・有機	動物	鉱物M
植物寄り	1.2	1.0	0.8	1.0
動物寄り	0.8	1.0	1.2	1.0
菌・有機寄り	1.0	1.2	0.8	1.0
鉱物寄り	1.0	1.0	0.8	1.2
汎食	1.0	1.0	1.0	1.0

例：草B2、代謝適性0.5

植物寄り：2×0.5×1.2 = e1.2
動物寄り：2×0.5×0.8 = e0.8
他が同じでも、どの餌へ向かうかが変わる。

同じ式を全生物へ強制しない

小型の植物吸収は直接0.65、菌は有機0.7。
植物は光からE、鉱物からM。
情報Eに有機食性倍率を掛けない。

有機η上限0.95、材料ηM上限1。回復は取得eを使う。E・HP・Gの供給元を混同しない。

66　採食の具体例：二口の上限と同じ餌の取り合い

隣接刈取り・所在資源・受動M・死骸・情報を、共通の一ターン二口で扱う。

栄養の優先と回復

不足E → 回復 → 次相G/M → 因子 → 情報
E<35：まず35へ向けてEを充当。
残eがありHP<50なら回復に振り分ける。
以後は容量までE。吸収eは進捗にも使う。

草B2 → η0.5でe1
E20：E+1 / HP+0
E40・HP48：E+0 / HP+0.5
死骸Gだけは有限BGを使い、e由来と重ねない。

残B1を二体が同時に要求



先の一体：B1を取得、基準e0.5。
草はB0で死亡。次の一体は取得0。
二体ともB2を得る処理にはしない。
不成立は実績なし、無限に別源を探索しない。

移動後の所在採食は可能。隣接刈取りを選んだ個体は同時に移動・攻撃しない。

67　捕食は、撃破・死骸・採食・感染を分ける

倒した個体に死骸の所有権はなく、別個体が先に食べることもある。

ターンt：戦闘

損害を一括確定
HP0は以後の採食不可

→

ターンt：死骸化

精算後の残E/B/Mから
有限BE/BM/BGを作る

→

t+1以後：実採食

所在の有限単位を移転
適合すればP/Qも移行

数値例：死ぬ時にE8/B2/M0のI餌

BE=0.5(E+B)=5 / BG=0.5B=1
既定body0.5 → q2
汎食主の一口：e1.25 / G0.25
前の消耗や相・残qで、実際の価値は変わる。

死骸と感染の期限は別

栄養死骸：死亡から12ターン。
成熟中間Pの感染一件：4ターン。
期限・宿主適合・空き感染枠を確認する。
最初の採食者が不適合なら感染は失敗消費。

同系統死骸は主/小型の食対象外、菌の分解は例外。腐敗の残Mは土へ戻る。

68　戦略の見え方：重みが同じでも状況で動きが変わる

簡略計算例：E70、回避60・資源80。他の重みと揺らぎは0とする。

得点 = Σ(重み/100×特徴)＋空腹×資源特徴＋負傷×回避特徴−動作E/5＋揺らぎ

局所特徴の例：現在T0.2・餌Q0、移動先Q1、移動E1。防御の回避特徴0.35。

条件	餌へ移動の得点	防御の得点	見える結果
健康 / 移動先T0.1	0.8＋0.06−0.2 = 0.66	0.6×0.35 = 0.21	餌へ向かう
HP20 / 移動先T0.8	0.8−1.2×0.6−0.2 = −0.12	1.2×0.35 = 0.42	その場で守る

HP20の負傷度は0.6。実際は全可視候補を同じ式で比較し、最大を選ぶ。

「餌探索」「防衛」は結果を説明する名前。固定の戦略モードを選ばせる規則ではない。

69　維持・成長・死亡・待機も、行動の結果を左右する

停止していても生活費は必要。進化した瞬間の全快・寿命リセットはしない。

密度・栄養・成長

主の8近傍数	追加維持E
0〜1	+0.5
2〜4	+0
5〜6	+1
7〜8	+2

餌枠は主密度へ加えない。
未払1E→HP−2、HP0または寿命上限で死亡。
Gは累積、Mは相の保有資格。出生でMを消費。
相が上がっても年齢/E/HP/Bを戻さない。

状態容量・待機・禁止と選べる動作

主：HP100 / B32 / M30 / G300
E100（鯨は固有容量）、超過は個別の規則へ。

待機は付与ターンに減らさず、翌回から。
攻撃待機中も移動/防御/採食は候補。
繁殖待機中も生活は継続する。
新しい子/感染の行動と負担は翌ターンから。

行動不成立の理由は費用/経路/射程/対象/待機/競合を区別。失敗を成功や学習として表示しない。